

인플레이션이 총클레임에 미치는 영향 (Inflation Impact on Aggregate Claims)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며, 원문에는 없습니다. 처음 보는 용어는 글 끝 **부록(보험·통계 용어 풀이)**을 참고하세요.

1. 개요 — 왜 인플레이션인가 Introduction

인플레이션은 보험손실에 큰 영향을 줄 수 있다. 지난 10년간 일반 인플레이션이 대체로 5% 아래였던 서구 경제에서는 실감이 덜하지만, 고인플레이션 시기는 모든 시장에 주기적으로 되돌아오고, 일부 개도국에서는 연 두세 자리 인플레이션이 흔하다. 보험사는 보험료와 준비금을 정할 때 인플레이션이 총클레임에 미치는 효과를 인식해야 한다. 통념은 "클레임 심도의 인플레이션은 준비금 운용이자와 어느 정도 상쇄된다"는 것이고, 고전적 위험모형이 오랫동안 인플레이션·이자를 무시해 온 이유가 그것이다 — 이 글은 둘을 단순한 모형에 함께 넣는 법을 보인다. 여기서 "인플레이션"은 넓은 의미다 — 클레임 비용의 상승, 보험가입금액의 증가, 외생적 물가상승, 또는 이들의 조합.

2. 모형 — 할인된 총클레임 과정 The discounted aggregate claims process

클레임 발생시각 $\{T_k\}$ 를 통상 재생과정으로 두자 — 클레임 간 시간 $\tau_k = T_k - T_{k-1}$ 이 공통 연속분포 F 의 i.i.d.라는 뜻이며, 건수과정은 $N(t) = \max\{k: T_k \leq t\}$ 이다. 단순화를 위해 시점 s 의 (연속) 이자율 β_s 와 클레임 인플레이션을 α_t 가 미리 알려져 있다고 하자. 실제 클레임 심도 Y_k 에서 인플레이션을 걷어낸 **디플레이트된 심도**는

$$X_k = e^{-A(T_k)} Y_k, \quad A(t) = \int_0^t \alpha_s ds \quad (1)$$

이고(시점 0의 화폐단위로 표시), $[0, t]$ 에 기록된 모든 클레임을 시점 0으로 할인한 **할인 총클레임**은

$$Z(t) = \sum_{k=1}^{N(t)} e^{-B(T_k)} Y_k = \sum_{k=1}^{N(t)} e^{-D(T_k)} X_k, \quad B(s) = \int_0^s \beta_u du \quad (2, 3)$$

이다. 여기서 $D(t) = B(t) - A(t) = \int_0^t (\beta - \alpha) ds$ 는 **순이자율(net interest)** $\delta_s = \beta_s - \alpha_s$ 의 누적이며, $\{Z(t)\}$ 는 **복합 재생 현가 위험과정**이 된다. 가정은 다음과 같다 — (A1) $\{X_k\}$ 는 i.i.d., (A2) $\{X_k\}$ 와 $\{\tau_k\}$ 는 서로 독립, (A3) $E(X) = \mu_1$, $E(X^2) = \mu_2 < \infty$. 즉 **인플레이션을 통해서만** 심도들 사이, 심도와 발생시각 사이에 종속이 생긴다고 본다 — 실제 심도 $\{Y_k\}$ 는 i.i.d.일 필요도, T_k 와 독립일 필요도 없지만, 디플레이트한 X_k 는 "시간의 영향이 제거되었다"고 자신 있게 가정할 수 있다.

해설 핵심 변수는 순이자율 $\delta = \beta - \alpha$

이자율 β 는 준비금을 **불려 주고**, 인플레이션 α 는 클레임을 **키운다**. 모형에 들어오는 것은 결국 그 차이 δ 뿐이다(식 3). $\delta \approx 0$ 이면 — 통념대로 둘이 상쇄되면 — 인플레이션·이자를 모두 떼고 고전 모형을 써도 되지만, 그것이 **일반성의 상실**을 수반한다는 것이 이 글의 요지다(§4의 초과손해 보험료가 반례).

고정된 t 에서 $Z(t)$ 의 분포는 여러 모형 아래 연구되었다 — 포아송 건수(Jung), 혼합 포아송으로의 확장(Willmot), 할인 총클레임의 점근분포(Gerber의 할인 중심극한정리) 등. **적률만** 필요하면 재생모형에서 재귀적으로 계산할 수 있고(Léveillé-Garrido), 처음 두 적률의 명시적 공식은 인플레이션(순이자)이 보험료에 미치는 영향의 측정을 돕는다.

3. 잉여금 과정과 파산 Surplus and ruin

$[0, t]$ 에 걸은 누적 보험료를 $\pi(t)$ 라 하면, 시점 t 의 누적 잉여금과 그 현가는

$$U(t) = e^{B(t)}u + \int_0^t e^{B(t)-B(s)}\pi(s)ds - e^{B(t)}Z(t), \quad U_0(t) = e^{-B(t)}U(t) = u + \int_0^t e^{-B(s)}\pi(s)ds - Z(t) \quad (4, 5)$$

이다. **보험료가 클레임과 같은 율로 인플레이트되고**($\pi(s)=e^{A(s)}\pi(0)$) **순이자율이 0**이면($\delta_s=0$), 현가 잉여금 과정은 고전적 위험모형

$$U_0(t) = u + \pi(0)t - \sum_{k=1}^{N(t)} X_k \quad (6)$$

으로 환원된다. 이 조건 아래에서 **파산 문제는 두 모형에서 동치**다 — U 의 파산시각과 U_0 의 파산시각이 일치하고(식 7) 파산확률도 같다. 그러나 이 동치는 **순이자율 0 가정에 강하게 의존**한다 — 상수라도 $\delta \neq 0$ 이면 U 의 파산 문제는 더 이상 고전 모형으로 표현되지 않는다(이자력 아래의 파산은 Sundt-Teugels 등). 파산 직전 잉여금(조기경보 신호), 파산의 심도 같은 관련 변수들도 연구되며, 거버-시우(Gerber-Shiu)의 **기대할인벌금함수**가 돌파구를 열었다. 또 같은 가정 아래 순보험료의 동치 $\pi_0(t)=\lambda\mu_1 t$ 도 성립하고(식 8), 고전 모형 $U_0(t)$ 의 분포를 알면 $U(t)=e^{B(t)}U_0(t)$ 의 분포도 바로 나온다(식 9).

4. 동치가 깨지는 곳 — 초과손해율 재보험 보험료 Stop-loss premiums

그러나 두 모형이 항상 같은 답을 주지는 않는다. 고전 모형에서 계약기간 t 년의 (단일 순)초과손해율 보험료는 연간 보유한도 $d>0$ 에 대해

$$\pi_d(t) = E\left[\left(\sum_{k=1}^{N(t)} X_k - dt\right)_+\right] \quad (10)$$

인 반면, 디플레이트 모형의 대응물은

$$E\left[\left(\sum_{k=1}^{N(t)} e^{-D(T_k)} X_k - e^{-B(t)} d(t)\right)_+\right] \quad (11)$$

이다. $D(t)=0$ 이어도 (11)이 (10)으로 환원되려면 $d(t)=e^{A(t)}dt$ 여야만 한다. 고전 모형은 인플레이션을 모르므로 누적 보유한도가 그냥 dt — 매년 같은 한도 d 의 단순 누적 — 인데, 인플레이션이 모형 변수이면 누적 한도 $d(t)$ 는 계약기간의 자명하지 않은 함수가 된다. 1년 한도 d 가 클레임과 같은 율로 인플레이트되면 2년 계약의 한도는 $d(2) = d + e^{A(1)}d$ (규모 절감 제외) — 연속 인플레이션이면 그에 가까운 함수 — 가 되며, 어느 쪽도 $e^{A(t)}dt$ 꼴이 아니어서 (10)과 (11)의 **동치는 성립하지 않는다**. 고전 위험모형의 이 일반성 상실은 간과해서는 안 된다.

고전 모형: $d(2) = 2d = 20$ 억 원. 인플레이션 모형: $d(2) = d + 1.1d = \mathbf{21억 원}$ (2년차 한도가 10% 커짐). 한도가 5% 더 크므로 재보험사가 무는 초과분은 그만큼 줄어든다 — 인플레이션을 무시한 (10)식은 이 차이를 놓쳐 **보험료를 잘못 매기게 된다**. 클레임과 한도가 같은 율로 부풀어도 효과가 상쇄되지 않는다는 점이 미묘한 부분이다.

경제변수가 **확률적**인 경우를 포함해 문헌은 풍부하며(Delbaen-Haezendonck, Dufresne, Paulsen 등), 경제변수를 갖춘 **확산(diffusion) 위험모형**도 대안으로 제안되어 있다(→ Diffusion Approximations).

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Compound Process(복합과정) · Risk Process(위험과정) · Ruin Theory(파산이론) · Severity of Ruin(파산의 심도) · Stop-loss Premium(초과손해를 재보험 보험료) · Asset-Liability Modeling(자산부채 모형화) · Wilkie Investment Model(윌키 투자모형) · Inflation: A Case Study(인플레이션: 사례연구)

원문 참고문헌(발췌). Andersen (1957) · Delbaen & Haezendonck, IME 6 (1987) · Willmot, SAJ (1989) · L  veill   & Garrido, IME 28 / SAJ (2001) · Gerber, Ann. Math. Statist. 42 (1971) · Gerber & Shiu, NAAJ 2 (1998) · Sundt & Teugels, IME 16 (1995), 19 (1997) · Taylor, ASTIN Bulletin 10 (1979) · Waters, SAJ (1983) · Paulsen, IME 22 (1998) 외.

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **디플레이트 (deflate)** — 명목 금액에서 누적 인플레이션 $e^{A(t)}$ 를 나눠 기준시점 화폐가치로 환산하는 것.
- **순이자율 (net interest) δ** — 운용이자율 — 클레임 인플레이션율. 모형의 실질적 동인.
- **재생과정 (renewal process)** — 사건 간 시간이 i.i.d.인 건수과정(→ 복합과정).
- **현가 위험과정** — 각 클레임을 발생시점에서 0시점으로 할인해 합한 과정 $Z(t)$.
- **기대할인벌금함수 (Gerber-Shiu function)** — 파산시각·직전 잉여금·파산심도를 한꺼번에 다루는 범함수.
- **초과손해를 보험료 (stop-loss premium)** — $E[(S - \text{한도})_+]$. 한도 초과분의 기대값.
- **보유한도의 인플레이션** — 다년 계약에서 연간 한도가 물가에 연동되어 누적 한도가 비선형이 되는 것.
- **확산 위험모형** — 잉여금을 브라운 운동 기반 확산과정으로 근사한 모형.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Inflation Impact on Aggregate Claims”, Jos   Garrido & Ghislain L  veill  . · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.